Fiche de TD · Équations et inéquations

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Résoudre des équations produit nul, avec valeur absolue, du type $x^2 = a$ · Résoudre des inéquations du 1er degré et produit · Mettre un problème en équation

L'essentiel à savoir

- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
- $|X| = a$ $(a > 0) \Leftrightarrow X = a$ ou $X = -a$; si $a < 0$, pas de solution.
- Multiplier une inéquation par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 5

1. Range dans l'ordre les étapes d'un problème de mise en équation : résolution de l'équation – mise en équation – choix de l'inconnue – conclusion.
2. Complète : $A \times B = 0 \Leftrightarrow \ldots$; $|X| = 3 \Leftrightarrow \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 1 et 3

1. Pour quelle équation -2 est-il solution ? a) $|2x + 1| = 3$; b) $|x + 3| = |1 - x|$; c) $-3x^2 + 1 = 0$.
2. Vrai ou faux : $x^2 - 7 = 0$ a deux solutions ; $x^2 = 9$ a pour solution $S = \{3\}$; $|-x + 1| = -3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 6

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $-3x(4x - 3) = 0$; b) $(2x - 3)^2 - (1 - x)^2 = 0$; c) $9(x + 2)^2 - (2x - 2)^2 = 0$; d) $\frac{x + 3}{2} - \frac{4x - 3}{3} = 1 - \frac{5x - 12}{6}$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 7

Résous : a) $|3x - 4| = 2$; b) $|-x + 7| = -3$; c) $|3x - 4| = |x - 1|$.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 9

Résous : a) $2x - 1 \geq 5x + 2$; b) $(2x + 1)(x - 3) > 0$; c) $-9x^2 + 4 < 0$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 11

$A(x) = x^2 - 4 + (x + 2)(-2x + 3)$.
1. Factorise $A(x)$. 2. Résous $A(x) = 0$. 3. Déduis-en les solutions de $A(x) < 0$.

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 14, 17, 18

1. Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Masse d'un sac ?
2. Peut-on trouver trois entiers consécutifs de somme 2 022 ? et de somme 2 023 ?
3. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, il aura le double de l'âge de son fils. Âges ?

Exercice 8 — Évaluer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 15

Un élève a 12 au devoir (coefficient 1). Le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il dit : « Il me faut au moins 14 pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie.

Exercice 9 — Créer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 10 + Cellule de maths

1. Si on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient 9 cm². Calcule le côté initial.
2. Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.

Corrigé · Équations et inéquations

Exercice 1 (Connaître)
1. Choix de l'inconnue ; mise en équation ; résolution ; conclusion (avec vérification).
2. A = 0 ou B = 0 ; X = 3 ou X = −3.

Exercice 2 (Comprendre)
1. a) $|-3| = 3$: oui. b) $1 \neq 3$: non. c) $-11 \neq 0$: non.
2. Vrai ($\pm\sqrt{7}$) ; Faux ($S = \{-3 ; 3\}$) ; Vrai.

Exercice 3 (Appliquer)
a) $S = \{0 ; \frac{3}{4}\}$
b) $(3x - 4)(x - 2) = 0$: $S = \{\frac{4}{3} ; 2\}$
c) $(x + 8)(5x + 4) = 0$: $S = \{-8 ; \frac{-4}{5}\}$
d) $\times 6$: $3x + 9 - 8x + 6 = 6 - 5x + 12$, soit $15 = 18$: impossible, $S = \varnothing$.

Exercice 4 (Appliquer)
a) $3x - 4 = 2$ ou $3x - 4 = -2$: $S = \{\frac{2}{3} ; 2\}$
b) $S = \varnothing$
c) $3x - 4 = x - 1$ ou $3x - 4 = -x + 1$: $S = \{\frac{5}{4} ; \frac{3}{2}\}$

Exercice 5 (Appliquer)
a) $-3x \geq 3$ donc $x \leq -1$: $S =]-\infty ; -1]$
b) Tableau de signes : $S =]-\infty ; \frac{-1}{2}[\cup]3 ; +\infty[$
c) $(2 - 3x)(2 + 3x) < 0$: $S =]-\infty ; \frac{-2}{3}[\cup]\frac{2}{3} ; +\infty[$

Exercice 6 (Analyser)
1. $A(x) = (x + 2)(x - 2) + (x + 2)(-2x + 3) = (x + 2)(-x + 1)$.
2. $S = \{-2 ; 1\}$.
3. Tableau de signes : $A(x) < 0$ pour $x < -2$ ou $x > 1$: $S =]-\infty ; -2[\cup]1 ; +\infty[$.

Exercice 7 (Évaluer)
1. $15s + 2 = 2s + 41 \Rightarrow 13s = 39 \Rightarrow s = 3$ kg.
2. $3n + 3 = 2\,022 \Rightarrow n = 673$: 673, 674, 675. Pour 2 023 : $3n = 2\,020$ n'a pas de solution entière : impossible.
3. $f + 33 = 2(f + 6) \Rightarrow f = 21$ ans, père 48 ans.

Exercice 8 (Évaluer)
$\frac{12 + 2x}{3} \geq 13 \Leftrightarrow 2x \geq 27 \Leftrightarrow x \geq 13{,}5$. Il lui faut seulement 13,5 ; avec 14, il aura 13,33.

Exercice 9 (Créer)
1. $(x + 2)^2 = 9 \Rightarrow x + 2 = 3$ (une longueur est positive) $\Rightarrow x = 1$ cm.
2. $(x + 3)(x - 5) = 0$, soit $x^2 - 2x - 15 = 0$. Problème libre.